FISICA PARA INGENIERÍA

“Diseño e implementación de un oxímetro basado en sensor infrarrojo para la medición de frecuencia cardíaca”

Emmanuel Martínez Orozco ITA76

Ángel Federico Hernández Leal ITA77

Prof.

Alejandro Carrada Solís

17 – 04 – 2026

Índice

Introducción 3
Objetivos 4
- **Objetivo general** 4
- **Objetivos específicos** 4

Marco teórico 4
- **Frecuencia cardiaca** 4
- **Fotopletismografía** 5
- **Amplificadores operacionales** 5
- **Microcontrolador** 5
- **Labview** 6
- **Arduino IDE** 6

Desarrollo 7
- **Arquitectura** 7
- **Etapa de adquisición de señal** 8
- **Acondicionamiento de la señal** 9
- **Procesamiento de la señal** 10
- **Visualización de la señal** 11
- **Programación** 13
- **Diseño** 17
- **Diagramas** 18

Resultados 20
Bibliografía 21

Introducción

En la actualidad, el monitoreo de signos vitales es de gran importancia en el ámbito de la salud, ya que permite evaluar el estado físico de una persona de manera rápida y no invasiva. Entre estos signos, la frecuencia cardíaca es uno de los indicadores más relevantes, debido a que proporciona información sobre el funcionamiento del sistema cardiovascular.

En este proyecto se presenta el diseño e implementación de un sistema capaz de medir la frecuencia cardíaca mediante el uso de un sensor infrarrojo, empleando el principio de la fotopletismografía, el cual permite detectar variaciones en el flujo sanguíneo a través de la luz.

El sistema desarrollado integra diferentes etapas, incluyendo la adquisición de la señal mediante un sensor óptico, su acondicionamiento utilizando amplificadores operacionales, y su procesamiento digital a través de un microcontrolador ESP32 Mini.

Finalmente, los datos obtenidos son visualizados en una pantalla LCD y también pueden ser monitoreados en tiempo real mediante una interfaz desarrollada en LabVIEW, lo que permite un análisis más detallado de la señal.

Este proyecto tiene como objetivo demostrar la viabilidad de implementar un sistema de medición de frecuencia cardíaca utilizando componentes electrónicos accesibles, así como aplicar conceptos de física, electrónica y procesamiento de señales.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema electrónico capaz de medir la frecuencia cardíaca mediante un sensor infrarrojo, utilizando técnicas de adquisición y procesamiento de señales para su visualización en tiempo real.

Objetivos específicos

- Adquirir la señal biológica correspondiente a los latidos del corazón mediante un sensor infrarrojo.
- Acondicionar la señal analógica utilizando amplificadores operacionales para mejorar su calidad y reducir el ruido.
- Procesar la señal mediante un microcontrolador ESP32 Mini, permitiendo la detección de los picos correspondientes a cada latido.
- Calcular la frecuencia cardíaca en pulsaciones por minuto (BPM) a partir de la señal obtenida.
- Visualizar los resultados en una pantalla LCD y un LED de manera clara y en tiempo real.
- Implementar una interfaz de monitoreo en LabVIEW para la visualización y análisis de la señal.

Marco teórico

Frecuencia cardiaca

La frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón late por minuto, y se expresa en pulsaciones por minuto (BPM). Este parámetro es fundamental para

evaluar el estado del sistema cardiovascular, ya que permite identificar el ritmo y la intensidad del flujo sanguíneo en el cuerpo.

En condiciones normales, la frecuencia cardíaca de una persona en reposo oscila entre 60 y 100 BPM, aunque puede variar dependiendo de factores como la edad, la actividad física y el estado de salud.

Fotopletismografía

La fotopletismografía es una técnica óptica no invasiva utilizada para detectar cambios en el volumen de sangre en los tejidos. Este método se basa en la emisión de luz (generalmente infrarroja) hacia la piel y en la medición de la cantidad de luz que es absorbida o reflejada.

Cuando el corazón bombea sangre, el volumen sanguíneo en los capilares aumenta, lo que provoca una mayor absorción de la luz. En cambio, entre latidos, la cantidad de sangre disminuye y se refleja más luz. Estas variaciones son detectadas por el sensor y convertidas en una señal eléctrica.

Amplificadores operacionales

Los amplificadores operacionales (op-amps) son dispositivos electrónicos utilizados para procesar señales analógicas. En este proyecto, se emplean para realizar el acondicionamiento de la señal proveniente del sensor.

Las funciones principales de los op-amps en el sistema son:

- Amplificación: incrementan la amplitud de la señal para hacerla detectable.
- Filtrado: eliminan componentes de ruido no deseados.
- Estabilización: permiten obtener una señal más limpia y definida.

Microcontrolador

Un microcontrolador es un dispositivo electrónico programable capaz de ejecutar instrucciones para procesar información. En este proyecto se utiliza el ESP32 Mini, el cual cuenta con convertidores analógico-digitales (ADC).

El microcontrolador recibe la señal analógica ya acondicionada y la convierte en una señal digital por medio de programación de software. Posteriormente, analiza esta información para identificar los picos correspondientes a cada latido del corazón y calcular la frecuencia cardíaca en BPM.

Labview

Para la interpretación de los resultados, es necesario contar con sistemas de visualización que permitan observar la información obtenida.

Por un lado, se utiliza una pantalla LCD que muestra la frecuencia cardíaca en tiempo real, permitiendo una lectura directa del usuario.

Por otro lado, se emplea LabVIEW, una herramienta de programación gráfica que permite visualizar la señal en forma de gráfica, facilitando su análisis y monitoreo en tiempo real desde una computadora.

Arduino IDE

Para el desarrollo del sistema se utilizó el entorno de programación Arduino IDE, el cual permite escribir, compilar y cargar código en microcontroladores de manera sencilla.

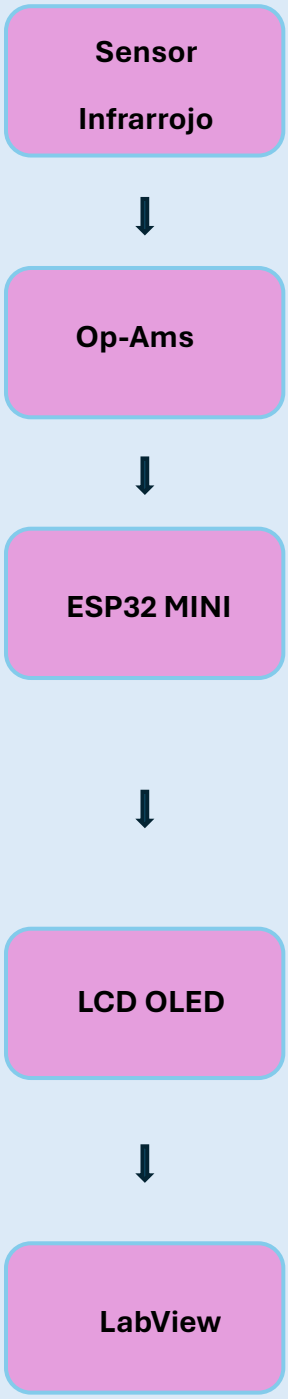
Este entorno es ampliamente utilizado en proyectos de electrónica debido a su facilidad de uso y compatibilidad con múltiples plataformas. En este proyecto, se empleó para programar el microcontrolador ESP32 Mini, permitiendo la lectura de la señal analógica proveniente del sensor, su procesamiento y el cálculo de la frecuencia cardíaca.

Desarrollo

Arquitectura

El sistema desarrollado se basa en una estructura de adquisición y procesamiento de señales biomédicas, organizada en diferentes etapas.

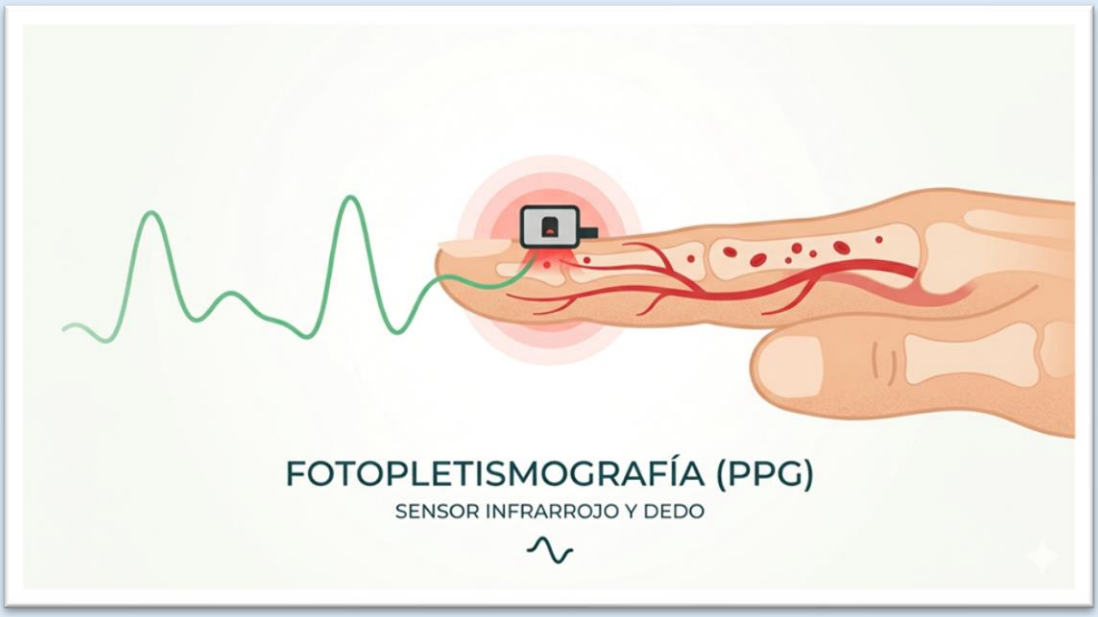
El flujo de funcionamiento es el siguiente:



Etapa de adquisición de señal

La adquisición de la señal se realiza mediante un sensor infrarrojo, el cual emite luz hacia el dedo del usuario y mide la cantidad de luz reflejada.

Las variaciones en la intensidad de la luz detectada corresponden a los cambios en el flujo sanguíneo causados por los latidos del corazón. Esta señal es de tipo analógico y presenta una amplitud muy baja, por lo que no puede ser utilizada directamente.



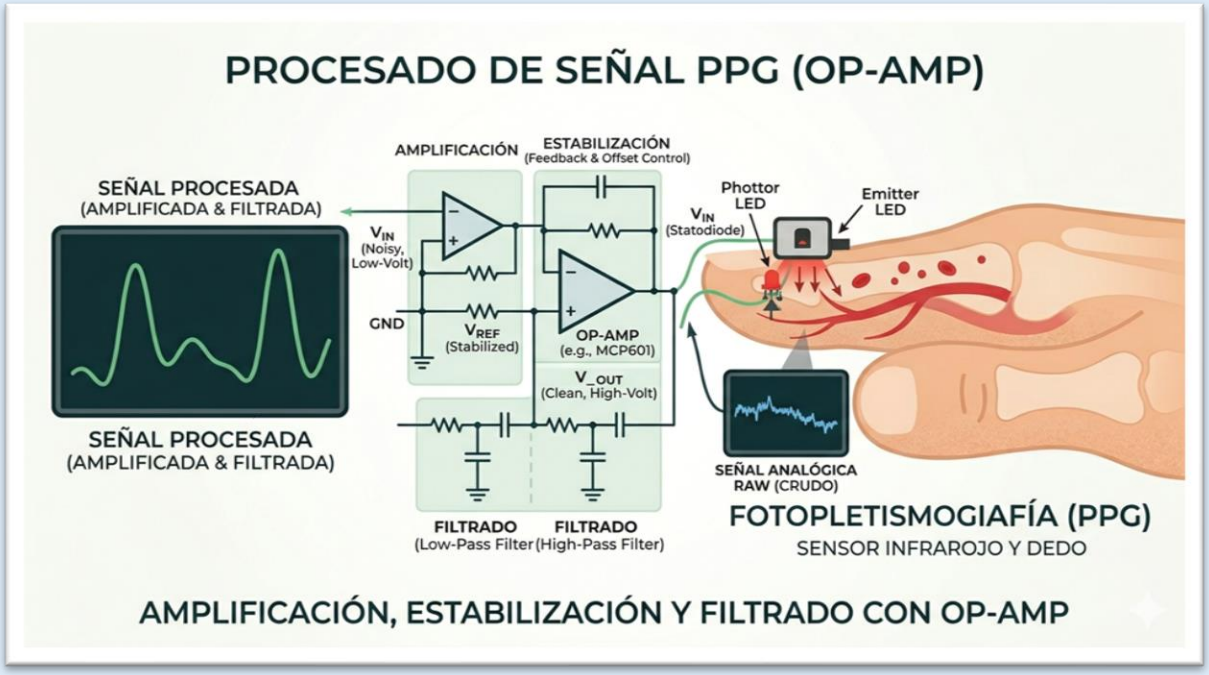
Acondicionamiento de la señal

Debido a que la señal obtenida es débil y susceptible al ruido, se implementó una etapa de acondicionamiento utilizando amplificadores operacionales.

En esta etapa se realizaron las siguientes funciones:

- Amplificación de la señal: para aumentar su amplitud
- Filtrado: para eliminar ruido e interferencias
- Estabilización: para obtener una señal más limpia

Utilizando estas configuraciones, es posible lograr una mejor señal para que pueda ser procesada por el microcontrolador



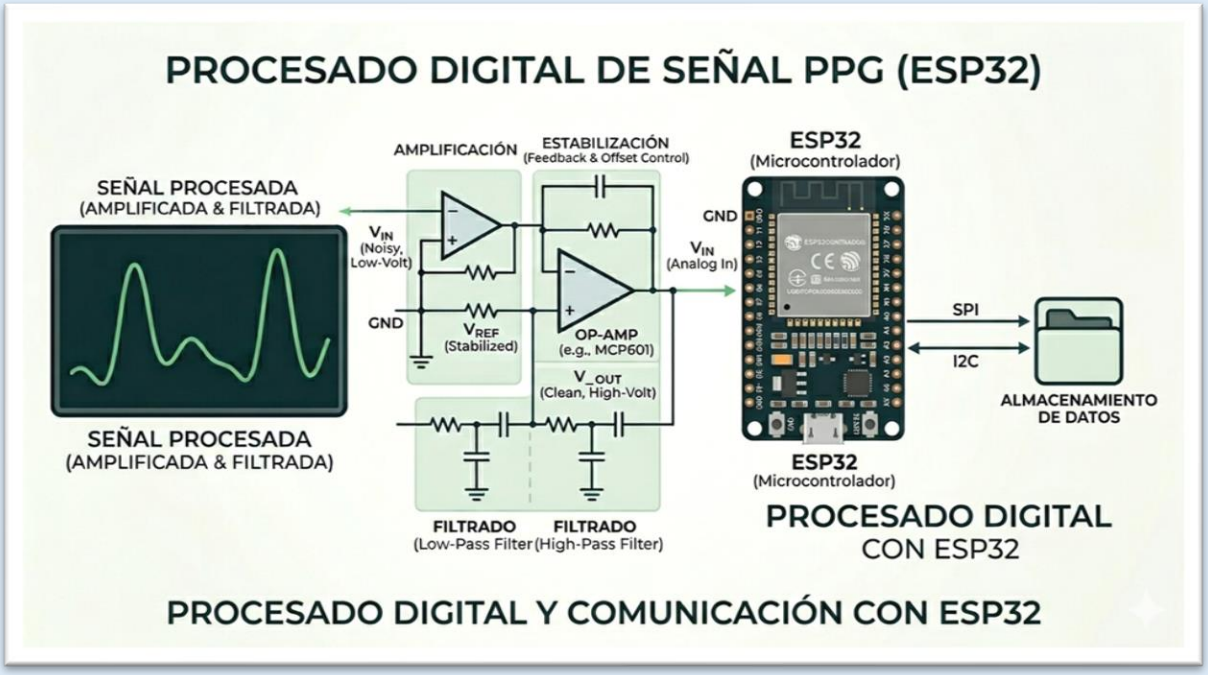
Procesamiento de la señal

El procesamiento de la señal se llevó a cabo mediante el microcontrolador ESP32 Mini.

El sistema realiza las siguientes tareas:

- Lectura de la señal analógica mediante el convertidor ADC que viene integrado en el microcontrolador.
- Análisis de la señal para identificar los picos correspondientes a los latidos.
- Cálculo de la frecuencia cardíaca en pulsaciones por minuto (BPM) por medio de programación.

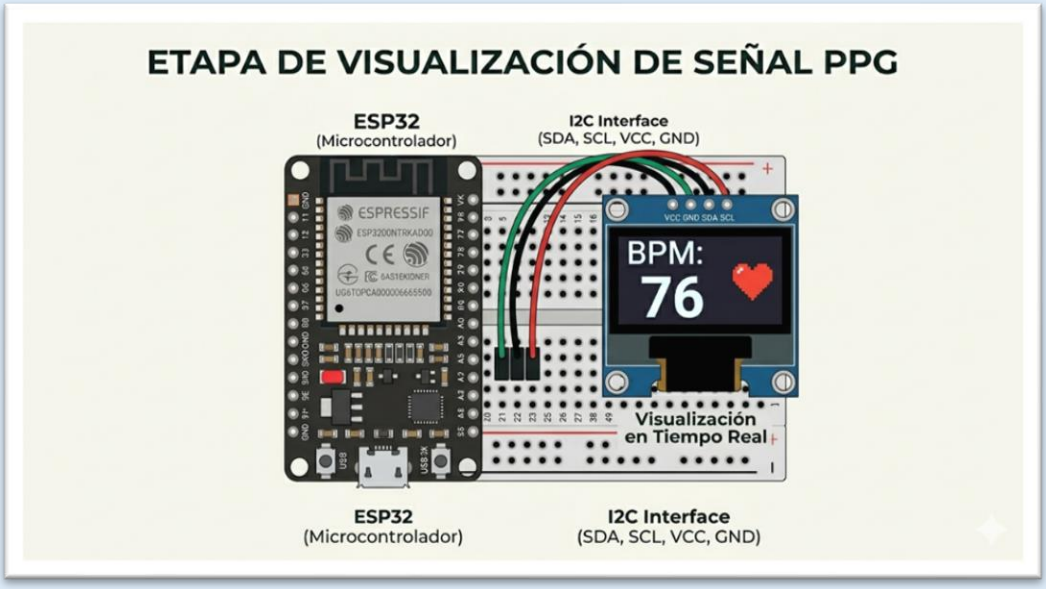
El programa fue desarrollado utilizando el entorno Arduino IDE, facilitando la implementación de algoritmos para el procesamiento de la señal.



Visualización de la señal

Pantalla LCD

Permite mostrar la frecuencia cardíaca en tiempo real, proporcionando una lectura directa al usuario sin necesidad de dispositivos externos, utilizando programación en Arduino IDE junto con librerías de este mismo, logramos mostrar esta señal.

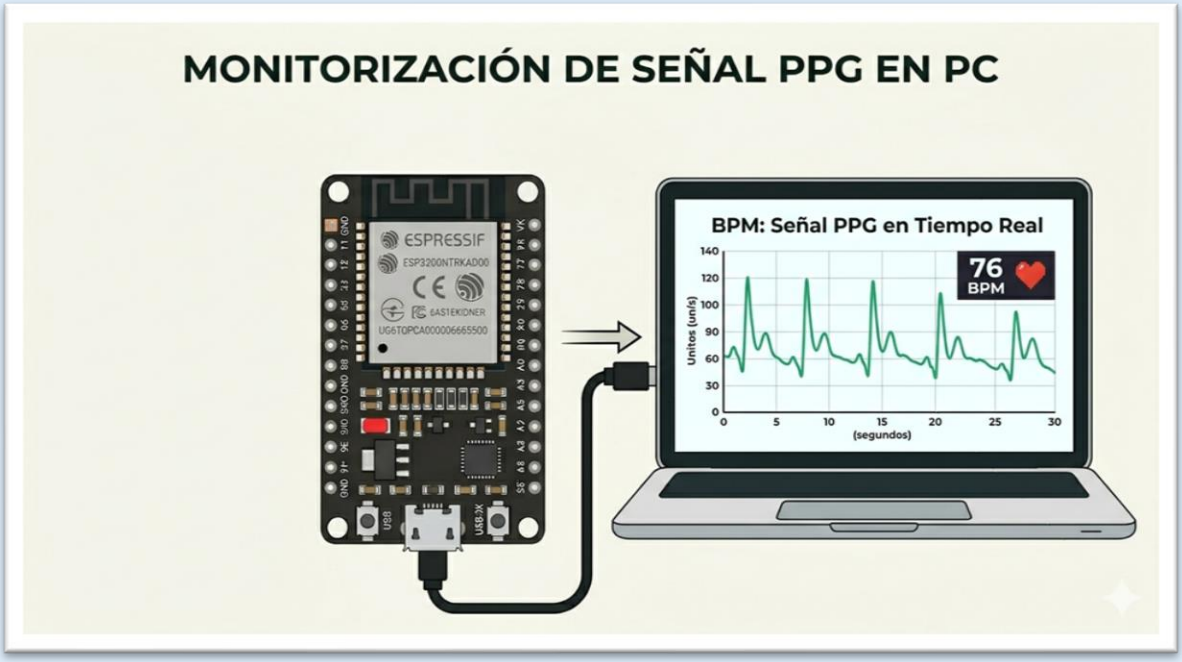


Monitoreo en computadora

Se desarrolló una interfaz en LabVIEW, la cual permite:

- Visualizar la señal en forma de gráfica
- Monitorear el comportamiento en tiempo real
- Analizar la calidad de la señal

Con esto tenemos dos tipos de visualización del proyecto, una con la pantalla OLED, donde únicamente se muestra las pulsaciones del corazón, y la visualización en LabView con una configuración mas extensa de la señal mostrando graficas.



Programación

El funcionamiento del sistema fue controlado mediante la programación del microcontrolador ESP32 Mini, utilizando el entorno de desarrollo Arduino IDE.

El programa desarrollado permite la adquisición, procesamiento y visualización de la señal proveniente del sensor infrarrojo.

El microcontrolador realiza la lectura de la señal analógica a través de su convertidor analógico-digital (ADC), el cual transforma la señal continua en valores digitales que pueden ser procesados.

Una vez obtenidos los datos, se implementó un algoritmo para detectar los picos correspondientes a cada latido del corazón.

El procesamiento incluye:

- Identificación de máximos en la señal
- Eliminación de valores erráticos
- Cálculo del tiempo entre latidos

A partir de esta información, se obtiene la frecuencia cardíaca mediante la siguiente relación:

$$BPM = \frac{60}{T}$$

Donde:

- BPM = pulsaciones por minuto
- T = tiempo entre latidos (en segundos)

Los valores calculados son enviados para su visualización en una pantalla LCD, mostrando la frecuencia cardíaca en tiempo real.

Además, se implementó la transmisión de datos mediante comunicación serial hacia una computadora, permitiendo su monitoreo y análisis en LabVIEW.

El programa sigue una estructura cíclica, en la cual:

1. Se lee la señal del sensor
2. Se procesa la información
3. Se calcula la frecuencia cardíaca
4. Se actualizan los datos en pantalla y en la computadora

Este proceso se repite continuamente, permitiendo una medición en tiempo real.

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

// Configuración OLED
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 32
#define OLED_RESET    -1
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

// Pines
const int ppgPin = 0;       // Entrada sensor (ADC)
const int ledPin = 7;       // LED indicador de pulso

// Variables de control
int sensorValue = 0;
const int threshold = 2800; // Umbral fijo (ajusta según tu señal)
bool pulseDetected = false;

// Variables de BPM
unsigned long lastBeatTime = 0;
int bpm = 0;

void setup() {
  // 1. Iniciar Serial para LabVIEW
  Serial.begin(115200);

```

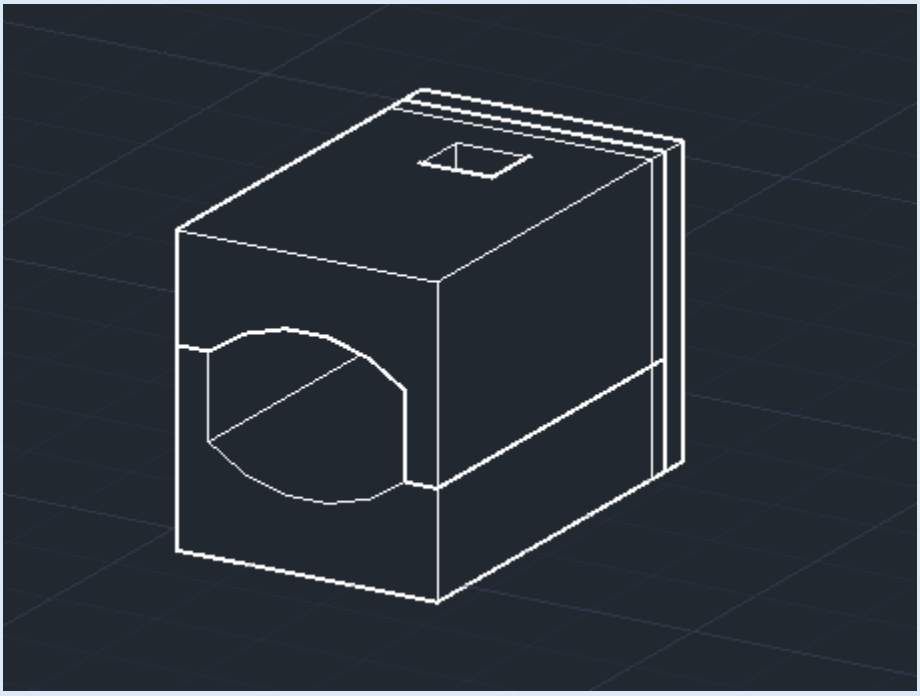
```
  // 2. Configurar LED
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);

  // 3. Iniciar I2C y Pantalla (Pines 5 y 6)
  Wire.begin(5, 6);
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    // Si falla, el Serial nos avisará
    Serial.println("OLED_Error");
  } else {
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(1);
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
    display.setCursor(20, 10);
    display.print("PPG MONITOR");
    display.display();
  }

  delay(1000);
}

void loop() {
  sensorValue = analogRead(ppgPin);

```

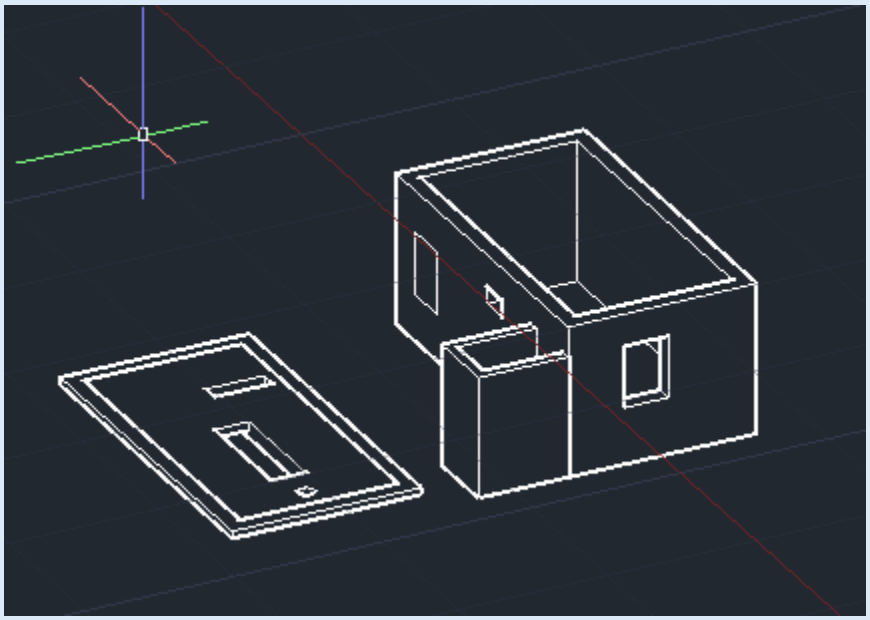
```
    // --- ENVÍO A LABVIEW (Formato: Señal,BPM) ---
    Serial.print(sensorValue);
    Serial.print(",");
    Serial.println(bpm);

    // --- LÓGICA DE DETECCIÓN DE PULSO ---
    if (sensorValue > threshold && !pulseDetected) {
      unsigned long currentTime = millis();
      unsigned long duration = currentTime - lastBeatTime;

      // Filtro de tiempo para evitar falsos positivos (>300ms = <200 BPM)
      if (duration > 300) {
        bpm = 60000 / duration;
        lastBeatTime = currentTime;
        pulseDetected = true;

        // Acciones rápidas en el latido
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        updateDisplay();
      }
    }

    // Histéresis simple para resetear el pulso
    if (sensorValue < (threshold - 100)) {
      pulseDetected = false;
      digitalWrite(ledPin, LOW);
    }
```

```

    // Muestreo estable (100Hz)
    delay(10);
  }

  void updateDisplay() {
    // Solo se llama una vez por latido para no saturar el bus I2C
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(2);
    display.setCursor(20, 8);
    display.print("BPM: ");
    display.print(bpm);
    display.display();
  }
```

Diseño

Se desarrollo un diseño una carcasa para hacer el ensamble de las piezas y componentes necesarias, así como también se desarrollo el ensamble de la parte donde se colocará la extremidad fisca dentro, para poder hacer la recepción de la señal con el sensor



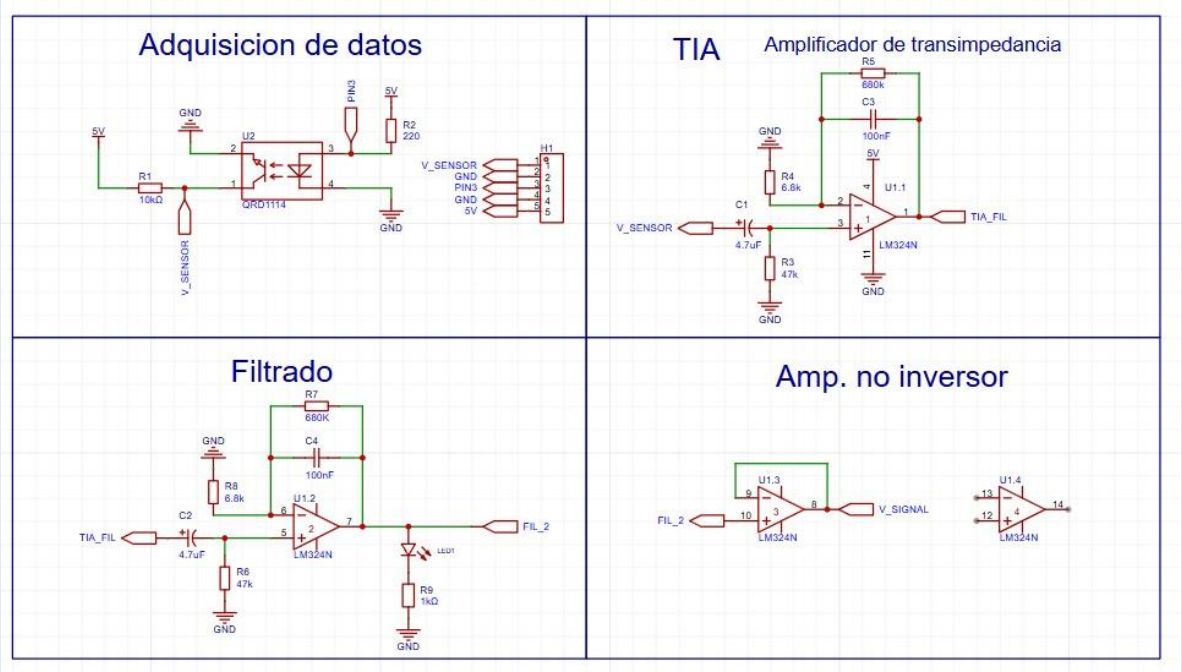


Diagramas

Finalmente, todas las etapas fueron integradas para formar un sistema funcional capaz de medir la frecuencia cardíaca de manera continua.

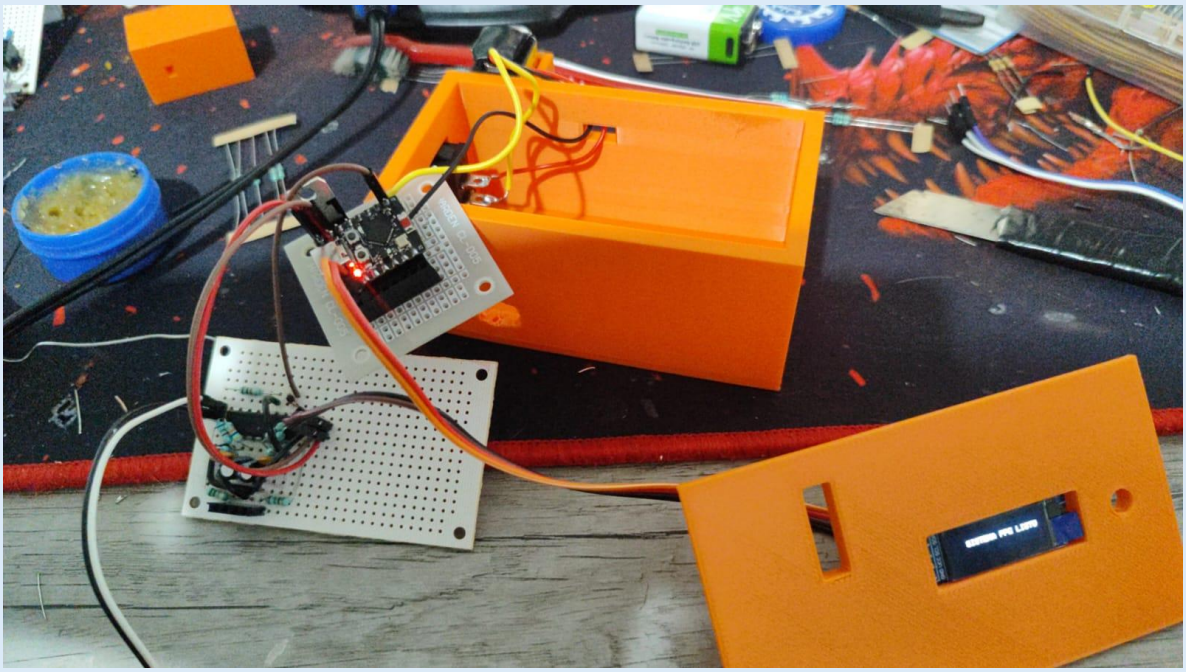
La correcta interacción entre hardware y software permitió obtener resultados estables y visualmente interpretables, demostrando la efectividad del diseño implementado.

Se muestran los diagramas utilizados para la integración del sistema.



Recepción y acondicionamiento de la señal

Conexiones del microcontrolador



Piezas del proyecto final

Resultados

El sistema desarrollado permitió medir la frecuencia cardíaca mediante el uso de un sensor infrarrojo, obteniendo una señal correspondiente a los latidos del corazón.

Durante las pruebas realizadas, se logró observar una señal estable después de la etapa de acondicionamiento, lo que facilitó su procesamiento mediante el microcontrolador ESP32 Mini. La detección de los picos fue consistente, permitiendo calcular la frecuencia cardíaca en pulsaciones por minuto (BPM) de manera adecuada.

Los valores obtenidos fueron visualizados correctamente en la pantalla LCD, así como en la interfaz desarrollada en LabVIEW, donde también fue posible observar la forma de la señal en tiempo real.

En relación con los objetivos planteados, se puede afirmar que:

- Se logró adquirir la señal biológica mediante el sensor infrarrojo.
- Se acondicionó la señal utilizando amplificadores operacionales, reduciendo el ruido presente.
- Se procesó correctamente la señal mediante el microcontrolador, identificando los latidos del corazón.
- Se calculó la frecuencia cardíaca en BPM de manera funcional.
- Se implementó la visualización tanto en pantalla LCD como en la computadora.

Por lo tanto, todos los objetivos establecidos fueron cumplidos satisfactoriamente, demostrando la viabilidad del sistema desarrollado.

Bibliografía

- R. J., Sivakumar, S., & Lim, K. H. (2024). *Review on remote heart rate measurements using photoplethysmography*. Multimedia Tools and Applications.

- Debnath, U., & Kim, S. (2025). *A comprehensive review of heart rate measurement using remote photoplethysmography and deep learning*. BioMedical Engineering OnLine.

- Pereira, T., et al. (2020). *Photoplethysmography based atrial fibrillation detection: a review*. npj Digital Medicine.

- Longmore, S. K., et al. (2019). *A comparison of reflective photoplethysmography for detection of heart rate*.

- Allen, J. (2014). *Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement*. ScienceDirect.

- Park, S. B., et al. (2018). *Remote pulse rate measurement from near-infrared videos*. IEEE Signal Processing Letters.